Erwartungshorizont · Die geheime Ermittlungszentrale 2.2

Stand: 21.10.2026. Gemeinsame Datengrundlage: data/cases.js, data/rubrics.json, data/learning.js und data/media.json. Nach Änderungen: npm run materials. Die Aufgaben haben sieben Wertungen, keine zusätzlichen Punkteblöcke.

Unterrichtsrahmen und Grenzen

Jahrgang 7, Zweierteams, Schul-iPads. Bezug aus dem bereitgestellten geprüften Auftrag: ETS-Curriculum „Afrika – Abhängigkeiten von Naturraum und Bevölkerungsentwicklung und seine wirtschaftlichen Potentiale“. Schwerpunkte: Afrikabild, naturräumliche Abhängigkeiten, Bevölkerungsentwicklung, wirtschaftliche Möglichkeiten, nachhaltige Entwicklungschancen. Das Spiel eröffnet die Einheit und deckt nicht den ganzen Unterrichtsgegenstand ab.

Die Fachanforderungen Schleswig-Holstein 2015 und der Leitfaden 2016 sind im Auftrag benannt. Die schulischen/offiziellen Originaldateien wurden nicht zusätzlich mitgeliefert; der Abruf des offiziellen Fachportals ist vom Cloud-Proxy blockiert. Deshalb keine selbst überprüfte Aussage zur aktuellen Rechtsgeltung, keine erfundenen Kompetenznummern oder Seitenbezüge. Unterrichtsablauf, Zeitplan und „Weitere Spuren“ sind didaktische Vorschläge, keine amtlichen Vorgaben.

Leitlinie: Vorstellungen sichtbar machen → an räumlich verorteten Belegen prüfen/ergänzen → begründet reflektieren. Die erste Bildauswahl folgt bereits auf Akte 001; sie ist kein unbeeinflusster Vortest. Eine Teamantwort ist keine Individualdiagnose. Punkte sind Spielrückmeldung, keine individuelle Schulnote und kein objektiver Lernzuwachsnachweis. Eine geänderte Auswahl ist nicht automatisch besser.

Natur und Umwelt, Wirtschaft und Zusammenleben sind Betrachtungsperspektiven. Erst die offene Frage nach Nutzen, Zugang/Teilhabe und Umweltfolgen bahnt Nachhaltigkeitsbewertung an. Landwirtschaft ist kein Gegenbegriff zu Modernität, Qualifikation oder Wohlstand. Einzelbilder zeigen weder Anteile noch allgemeine Trends.

Kernweg und Planung – Zeiten ungemessen

Abschnitt	Planungsziel	Kern / mögliche Kürzung
Stunde 1	5 Minuten Organisation; 10 Akte 001; 20 Akte 002; 10 Sicherung/Puffer	Einzelüberlegung, dann Teamwahl; Bedienung wechseln
Stunde 2	3 Minuten Wiedereinstieg; 26 Akte 003; 9 Akte 004; 7 gemeinsame Sicherung	Drei Länder; Bergbau/Anbau/Industrie/Handel, Kakaokette, Stadtvergleich, Bildung/Gesundheit und Wasser
Freiwillig	Akte 005 oder weitere Stunde	Vier erfundene Nachrichten und offene Zukunftsfrage; Weitere Spuren
Drei-Stunden-Alternative	001/002; dann 003; dann 004 und Auswertung	Stundenwechsel jeweils zwischen Akten, keine notwendige Speicherung mitten in einer Akte

Papierarbeit ist mitgedacht. Keine Garantie, dass alle Teams 90 Minuten schaffen. Der Kern hat jetzt zehn kurze unbewertete Belegschritte; vier davon greifen die Redaktionsbehauptungen auf. Die neue Wasseransicht erhöht den Umfang leicht. Zuerst freiwillige Breite kürzen; Rückmeldung und Reflexion

erhalten. Film, Digitales, Energie, Logistik und Küste bleiben freiwillige Vertiefungen. Nach jedem Länderfall die Bedienung im Team wechseln.

Papierausgabe und Lösungsschutz – M1

Ein einziges beidseitiges A4-Blatt: beide Seiten sind themenneutral, ohne vorgedruckte Kontinent- oder Ländernamen. Es kann von Beginn an ausgegeben werden; kein zusätzlicher Startbogen erforderlich. Die Weltkarte ist unbeschriftet und ohne hervorgehobenen Kontinent. Erst nach der Lösung den gesuchten Kontinent rot markieren. Stichwörter und Bild-/Belegnummern genügen; keine zwölf Fotos auf Papier.

Alle Akten sind unabhängig startbar. Die Empfehlung lautet „Beginnt mit Akte 001“; es gibt keine Freischaltung. Wer andere Akten oder bewusst Bildquellen öffnet, kann das Thema erfahren. Lizenzangaben werden nicht entfernt; die Quellen sind jederzeit bewusst aufrufbar. Lehrerunterlagen sind nicht in der Schülernavigation, bleiben im öffentlichen Repository aber auffindbar.

Kompakte Lösungstabelle

Wertung	Richtige Lösung / Menge	Maximal
title · Akte 1	Afrika	5
selection · Akte 2	Einige Orte; nicht überall gleich; Bergbau oder Markt (8/10); Schule oder Gesundheitsstation (9/12).	5
atlas · Akte 3	Marokko	5
city · Akte 3	Nigeria	5
cocoa · Akte 3	Ghana	5
headline · Akte 4	Handel auf einem Markt in Accra.	5
future · Akte 5	Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen.	5 Bonus

Punkte, Vollständigkeit und Auflösung – T2/D1

Hinweislimit 5/3/2/1. Auf Stufen 0–2 genau eine reguläre Gesamtabgabe je Stufe; freiwillig vorgezogene Hinweise sind möglich. Bei null Rohpunkten frühe Stufe sperren, neuer Versuch erst nach nächstem Hinweis. Auf Stufe 3 unbegrenzt einfache Abschlussaufgabe, erst richtige Lösung ergibt einen Punkt.

Leere/unvollständige Eingaben verbrauchen keinen Versuch. Mehrteilige Aufgaben erst gemeinsam bewerten, keine vorzeitigen Einzelpunkte. Bei positiven Rohpunkten: festgeschriebene Punkte = min(Rohpunkte, Hinweislimit). Danach keine Hinweise und keine Nachbepunktung.

Fachliche Vollständigkeit ist unabhängig vom Limit: fünf richtige Rohpunkte bei einem Hinweis ergeben drei Punkte und vollständigen Erfolg. Drei Rohpunkte am Drei-Punkte-Limit bleiben dagegen teilweise richtig. Vereinfachte Aufgabe: „Abschlussaufgabe gelöst: 1 Punkt“, keine Behauptung, alle ursprünglichen Kriterien seien erfüllt.

Teilpunkte bei positiver Teilwertung: richtige/falsche Kriterien mit Beleg auflösen. Eine kurze unbewertete Korrektur je offenem Kernkriterium, gemeinsam prüfen. Bei weiterer falscher Auswahl Lösung erklären und bestätigen lassen, keine endlose Schleife. Rückkehr zur Zentrale ist möglich; offene

Auflösung/Papierbestätigung bleiben sichtbar und gespeichert. Reguläres Fortsetzen erst nach Auflösung und Papierbestätigung. Das gilt auch für die Bonuszuordnung.

Bonus-Rohpunkte: 0 richtige → 0; 1 → 1; 2 → 2; 3 → 3; 4 → 5. Danach Hinweislimit. Optionen bleiben unabhängig, keine automatische Eliminierung. Hauptsumme höchstens 30, Bonus getrennt höchstens 5. Nicht gespielte Akten nicht als gespielte Nullpunkte ausgeben.

Sprache, Entwürfe und Namensklärung – T1/T3/T4

Akte 002 verwendet geschlossene Antworten statt fehleranfälliger Satzinterpretation; kein Versprechen einer allgemeinen Sprach-KI. Historische Freitextfälle bleiben als Tests dokumentiert, darunter „nur wenige“, „ein paar Orte“, „nur ein paar Orte“ und „Die Fotos zeigen nur einen kleinen Teil“.

Akte 001: „Afrika ist ein Kontinent“ und „Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent“ richtig. „Afrika ist ein Land“ fachlich falsch, frühe Versuchsregel greift. „Afrika Land?“ wird neutral geklärt. Amerika/America/Südafrika/Asien sind keine richtigen Kontinentlösungen. Eindeutige Aliasse wie Affrika, Africka, Afirka und Afrka bleiben zulässig.

Bei nicht erkennbaren Namen bietet eine neutrale Namensliste mehrere Länder/Kontinente ohne Richtig-Markierung. Diese Anzeige nennt keine Lösung; erst die abschließende inhaltliche Entscheidung zählt einmal als reguläre Abgabe auf derselben Stufe. Eindeutig falsche Antworten werden dadurch nicht zu kostenlosen Korrekturversuchen. Negationen und fachlich falsche Behauptungen bleiben relevant.

Hinweise 1/2 behalten Texte, Bilder und Zuordnungen. Fokussierte Eingaben werden vor dem Rendern gesichert. Nach Hinweis 3 liegen regulärer Entwurf und vereinfachte Antwort getrennt vor. Wörterbuch, Bildzoom und Begriffshilfen kosten keine Punkte.

Sieben Aufgaben im Einzelnen

Der verschwundene Titel

Lösung: Afrika (Akte 1; höchstens 5 Hauptpunkte; ID title).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Hier gibt es große Wüsten und Regenwälder.
2. Der Äquator verläuft durch den Kontinent.
3. Im Norden liegt das Mittelmeer.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Karte passt zu den Hinweisen? A: Kontinent A / B: Kontinent B. Richtige ID: A.

Papier: Schreibt Afrika als Lösung auf. Tragt eure Punkte ein. Markiert Afrika auf der Weltkarte rot.

Die Auswahl der Redaktion

Lösung: Einige Orte; nicht überall gleich; Bergbau oder Markt (8/10); Schule oder Gesundheitsstation (9/12). (Akte 2; höchstens 5 Hauptpunkte; ID selection).

Kriterien: Einige Orte: 2; Unterschiedliche Orte: 1; Bergbau oder Handel: 1; Lernen oder Hilfe bei Krankheit: 1. Vier Teilfragen schrittweise eingeben, anschließend genau eine Gesamtabgabe. Für Arbeit gelten alle passenden Bilder 8/10; für Lernen/Behandlung 9/12. Die Redaktion verwendet 2, 5, 7, 11; Bilder außerhalb der Redaktion sind nicht allein deshalb sachlich passend.

Hinweise in Reihenfolge:

1. Die Redaktion zeigt nur vier von zwölf Bildern.
2. Sucht Bergbau oder Handel. Sucht auch einen Ort zum Lernen oder für Hilfe bei Krankheit.
3. Vier Fotos zeigen einige Orte. Sie zeigen nicht, wie alle Menschen leben.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Was können vier Fotos zeigen? A: Alle Orte. / B: Nur einen Teil.. Richtige ID: B.

Papier: Tragt eure festgeschriebenen Punkte ein. Notiert bei Bedarf: In der Auswahl fehlt …

Fall A · Schnee in Afrika?

Lösung: Marokko (Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte; ID atlas).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt im Norden Afrikas.
2. Es liegt am Atlantik und am Mittelmeer.
3. Das Land beginnt mit M.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Ghana / B: Marokko. Richtige ID: B.

Papier: Schreibt bei Fall A Marokko auf. Tragt eure Punkte ein.

Fall B · Die unbekannte Großstadt

Lösung: Nigeria (Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte; ID city).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit N.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Kenia. Richtige ID: A.

Papier: Schreibt bei Fall B Nigeria auf. Tragt eure Punkte ein.

Fall C · Die geheime Zutat

Lösung: Ghana (Akte 3; höchstens 5 Hauptpunkte; ID cocoa).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Das Land liegt in Westafrika.
2. Es liegt am Golf von Guinea.
3. Der Name beginnt mit G.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welches Land liegt beim markierten Ort? A: Nigeria / B: Ghana. Richtige ID: B.

Papier: Schreibt bei Fall C Ghana auf. Tragt eure Punkte ein.

Der letzte Ermittlungsbericht

Lösung: Handel auf einem Markt in Accra. (Akte 4; höchstens 5 Hauptpunkte; ID headline).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Schaut auf das Foto und den bekannten Ort.
2. Zu sehen sind Marktstände und Handel.
3. Die Quellenangabe nennt Accra; das Foto zeigt nur diesen Ort.

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Welche Überschrift passt zu Foto und Ortsbeleg? A: So leben alle Menschen auf dem Kontinent. / B: Handel auf einem Markt in Accra.. Richtige ID: B.

Papier: Notiert die gewählte Überschrift und eure Punkte bei Akte 004.

Die Spur in die Zukunft

Lösung: Wasser → Naturraum; Menschen → Bevölkerungsentwicklung; Verarbeitung → Wirtschaft; Stromversorgung → Zukunft abwägen. (Akte 5; höchstens 5 Bonuspunkte; ID future).

Hinweise in Reihenfolge:

1. Sucht den jeweils gefragten Schwerpunkt. Mehrere Themen können zusammenhängen.
2. Regen gehört zum Naturraum, Zuzug zur Stadt- und Bevölkerungsentwicklung, Verarbeitung zur Wirtschaft.
3. Die Stromspur fragt nach einer Abwägung: Wer hat Nutzen, wer Zugang, welche Folgen entstehen?

Vereinfachte Abschlussaufgabe: Eine Ernte braucht Wasser. Welche Frage passt? A: Wie beeinflusst die Natur das Leben? / B: Was verändert sich, wenn die Bevölkerung wächst?. Richtige ID: A.

Papier: Tragt die Bonuspunkte getrennt ein.

Sprachhilfe und unbewertete Rückmeldungen in 2.2

Kurze Kernsätze, längere Grenzen unter „Mehr erfahren“. Zu jeder fachlichen Auswahl: richtige Antwort bestätigen oder die gewählte falsche Antwort mit konkretem Grund erklären; danach sagen, was Bild/Schema/Quelle zeigt. Keine Punkte und keine neuen Versuchsgrenzen. Die folgenden Fehlerbeispiele stammen aus den gemeinsamen Daten; jede andere falsche Option besitzt ebenfalls einen konkreten Grund in data/learning.js. Einmal ansehen und weiter; keine Richtig-falsch-Wiederholung. Vermutung und persönlicher Rückblick werden nie als falsch markiert. Das Wörterbuch gibt nach Schließen oder Escape den Fokus ausdrücklich an seine Startschaltfläche zurück; Antworten und Punkte bleiben erhalten.

Kostenlose deutsche Hilfen, aus data/word-help.js; die vollständigen Erklärungen stehen in der App und beim Nachschlagen im Wörterbuch: vergleichen; Beleg / belegen; Blickrichtung; Redaktion; pauschal / Klischee; Lebensbedingungen; Versorgung; Infrastruktur; wirtschaftliche Tätigkeit; Bergbau; Industrie; Handel; ernten; aufbereiten / verarbeiten; Bohnen; Gesundheitsstation; Ausschnitt; zuordnen; Hinweis. Keine neuen Übersetzungen oder erfundene sprachkundige Abnahmen.

Schülerbogen: Der Satz „Vier Fotos zeigen …“ ist offen und wird erst nach Akte 002 ergänzt. Die unausgefüllte Vorderseite nennt die bewertete Erkenntnis nicht. Alle vier Hauptakten haben getrennte Tabellenfelder mit Maximalwerten; Gesamt 30, Bonus getrennt 5.

Lagos in 2.2: Original-Bildrevisionen erneut abgeglichen. Zwei datierte Bildbeobachtungen: Lagos Island 2016 und Makoko 2019. Keine verifizierten zusätzlichen örtlichen Wasser-/Sanitärdaten zugänglich. Deshalb Lernziel ausdrücklich auf Bebauung/Blickrichtung verengt; generische Versorgungsbehauptungen entfernt. Ort/Jahr aus Quelle und Beobachtung am Foto bleiben getrennt. Einzelheiten und Abrufgrenzen: docs/lagos-quellen-v22.md. Keine Armutsquote, Haushaltsgeschichte oder allgemeine Aussage über sämtliche Bewohner.

Verbindlicher unbewerteter Kern in Akte 003

Landschaft und Arbeit

Zwei unterschiedliche Spuren: Das Foto zeigt Schnee im Atlasgebirge. Bei Tanger werden Autos gebaut. Solche Betriebe gehören zur Industrie.

Welche Spur zeigt eine Landschaft? Richtig: „Schnee im Gebirge“. Das Foto zeigt Schnee im Gebirge. Welche Spur zeigt einen Arbeitsplatz? Richtig: „Autos bauen“. Das Beispiel aus Tanger zeigt Arbeit in einer Fabrik.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Autos bauen“ gewählt. Das passt nicht, weil Autos in einer Fabrik gebaut werden. Das Foto zeigt Schnee im Gebirge.

Kernsatz: In Marokko gibt es Schnee im Gebirge und Arbeit in Fabriken.

Mehr erfahren: Schnee hängt von Ort und Jahreszeit ab. Das Foto bedeutet nicht, dass es überall und immer schneit. Auch eine Fabrik bedeutet nicht, dass alle Menschen viel Geld haben. Sie kann in einer trockenen Landschaft liegen.

Weitere Spuren: Energie: Spiegel statt Solarzellen; Wege zum Betrieb; Ein weiterer Naturraum: Sansibar.

Arbeit und Leben in einer Stadt

Verschiedene Arbeiten: Auf dem Markt in Lagos werden Stoffe verkauft. Die anderen Fotos zeigen Bergbau, Anbau und eine Fabrik.

Welche Arbeit seht ihr auf dem Stofffoto? Richtig: „Stoffe verkaufen“. Das Foto aus Lagos zeigt Stoffhandel: Menschen verkaufen Stoffe.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Menschen behandeln“ gewählt. Das passt nicht, weil hier Stoffe zum Verkauf gezeigt werden, keine Behandlung. Das Foto aus Lagos zeigt Stoffhandel: Menschen verkaufen Stoffe.

Kernsatz: Menschen bauen an, bauen Rohstoffe ab, stellen Dinge her oder verkaufen sie.

Mehr erfahren: Bergbau, Landwirtschaft, Industrie und Handel sind verschiedene Wirtschaftsbereiche. Keiner bedeutet allein „rückständig“ oder „wohlhabend“. Die Beispiele sagen nicht, wie viele Menschen in diesen Berufen arbeiten.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika arbeiten Menschen nur in der Landwirtschaft.“ Prüfung: „Nur Landwirtschaft“ ist falsch. Wir haben auch Bergbau, Fabriken und Handel gefunden.

Zwei Bilder – eine Stadt?: Schaut genau hin. Was sieht auf den Fotos verschieden aus?

Was könnt ihr auf den Bildern erkennen? Richtig: „Die Gebäude und die Blickrichtung“. Bild A zeigt hohe Gebäude. Bild B zeigt viele Dächer von oben.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Wie viel Geld jede Familie bekommt“ gewählt. Das passt nicht, weil das Geld der Familien auf keinem Foto zu sehen ist. Bild A zeigt hohe Gebäude. Bild B zeigt viele Dächer von oben.

Kernsatz: Gebäude und Blickrichtung unterscheiden sich. Das Geld der Menschen kennen wir nicht.

Mehr erfahren: Die Bilder zeigen unterschiedliche Ausschnitte. Aus Häusern oder Kleidung lassen sich Einkommen und Herkunft einzelner Menschen nicht ablesen.

Eure Vermutung: Könnten beide Orte in derselben Stadt liegen? Eure Vermutung wird nicht bewertet.

Persönliche Vermutung: Was vermutet ihr? Keine Richtig-falsch-Wertung.

Kernsatz: Beide Fotos stammen aus Lagos: Lagos Island von 2016 und Makoko von 2019.

Mehr erfahren: Das sind zwei verschiedene Orte und Aufnahmejahre. Ihr könnt daran nicht erkennen, wie schnell Lagos wächst. Eure Vermutung bleibt eine persönliche Vermutung, ohne Punkte.

Gebäude und Blickrichtung: Die Quellen nennen diese Orte und Jahre. Vergleicht die Gebäude und den Blick der Kamera. Lagos Island · 2016: Foto A: hohe Gebäude, schräg von der Seite gesehen. Makoko · 2019: Foto B: viele dicht stehende Dächer, von oben gesehen.

Welche Beobachtung passt zu den Fotos? Richtig: „Gebäude und Blickrichtung unterscheiden sich.“. Die Fotos zeigen unterschiedliche Gebäude aus verschiedenen Blickrichtungen.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Alle Gebäude sehen gleich aus.“ gewählt. Das passt nicht, weil auf Foto A hohe Gebäude und auf Foto B viele Dächer zu sehen sind. Die Fotos zeigen unterschiedliche Gebäude aus verschiedenen Blickrichtungen.

Kernsatz: Die Fotos zeigen zwei Orte in Lagos. Sie zeigen nicht, wie alle Menschen dort leben.

Mehr erfahren: Die Bildquellen nennen Lagos Island (2016) und Makoko (2019). Das sind keine Messungen von Wasser, Toiletten, Schulen oder Einkommen. Dazu fehlen hier geprüfte örtliche Daten. Das Lernziel bleibt deshalb der Vergleich der sichtbaren Bebauung und Bildperspektiven.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika leben alle Menschen in Armut.“ / „Dort wohnen alle Menschen in einfachen Hütten.“ Prüfung: Die Gebäude sehen verschieden aus. Ob Menschen arm sind, ist damit nicht geklärt.

Weitere Orte und Wohnformen: Hier seht ihr den Markt in Lagos und Lehmhäuser in Ghana. Das sind verschiedene Orte.

Was zeigen diese wenigen Bilder? Richtig: „Einige Orte, Häuser und Arbeiten“. Wir sehen einen Markt und Lehmhäuser. Ein Strohdach allein bedeutet nicht Armut.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Wie alle Menschen leben und wie viel Geld sie haben“ gewählt. Das passt nicht, weil zwei Fotos nur einzelne Orte zeigen und kein Geld der Menschen nennen. Wir sehen einen Markt und Lehmhäuser. Ein Strohdach allein bedeutet nicht Armut.

Kernsatz: Die Fotos zeigen einzelne Orte. Ein Strohdach allein bedeutet nicht Armut.

Mehr erfahren: Ein Dorf ist nicht automatisch arm. Ein Markt zeigt keine bestimmte Einkommensgruppe. Die Bilder teilen Menschen nicht in zwei einheitliche Gruppen „arm“ und „reich“ ein.

Weitere Spuren: Filmwirtschaft in Nigeria; Digitale Dienstleistungen.

Vom Anbau zum Produkt

Anbauen, herstellen und verkaufen: In Ghana wächst Kakao. In Tema stellt ein Betrieb Kakaoprodukte her. Das Schema zeigt die Schritte. Ein Schema ist eine vereinfachte Zeichnung.

Verkaufen: welcher Schritt? Richtig: „4“. Schritt 4 zeigt Handeln und Verkaufen. Kakaofrüchte anbauen und ernten: welcher Schritt? Richtig: „1“. Schritt 1 zeigt Anbau und Ernte. Produkte herstellen: welcher Schritt? Richtig: „3“. Schritt 3 zeigt das Herstellen von Produkten. Bohnen trocknen und weiterverarbeiten: welcher Schritt? Richtig: „2“. Schritt 2 zeigt das Bearbeiten der Bohnen nach der Ernte.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „1“ gewählt. Das passt nicht, weil Schritt 1 den Anbau zeigt. Schritt 4 zeigt Handeln und Verkaufen.

Kernsatz: 1 Anbauen → 2 Bohnen bearbeiten → 3 Produkte herstellen → 4 verkaufen.

Mehr erfahren: Verarbeiten heißt: aus einem Rohstoff etwas anderes machen. Das Schema vereinfacht die Schritte. Das Betriebsfoto zeigt nur Gebäude, keinen Arbeitsablauf. Nicht die ganze Ernte wird in Ghana verarbeitet. Mehr Herstellung bedeutet nicht automatisch mehr Geld oder gute Arbeitsbedingungen für alle.

Weitere Spuren: Was braucht ein Betrieb?.

Schule, Behandlung und Wasser

Lernen und Menschen behandeln: Vergleicht Klassenraum und Universität. Vergleicht dann Gesundheitsstation und Krankenhaus. Eine Gesundheitsstation ist ein Ort für medizinische Hilfe.

Was zeigen Klassenraum und Universität? Richtig: „Es gibt unterschiedliche Orte zum Lernen.“. Klassenraum und Universität zeigen zwei Orte zum Lernen. Was zeigen Station und Krankenhaus? Richtig: „An den gezeigten Orten können Menschen behandelt werden.“. Die Fotos zeigen eine Gesundheitsstation und ein Krankenhaus.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Es gibt keine Schulbildung.“ gewählt. Das passt nicht, weil der Klassenraum und die Universität Orte zum Lernen sind. Klassenraum und Universität zeigen zwei Orte zum Lernen.

Kernsatz: Die Fotos zeigen Lernorte und Orte für Behandlung. Wie viele es gibt, zeigen sie nicht.

Mehr erfahren: Die Fotos allein zeigen weder Lernqualität noch Ausstattung aller Räume. Nicht alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten, die Einrichtungen zu nutzen. Über Finanzierung, Zusammenarbeit und Erreichbarkeit sagen die Fotos wenig.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „In Afrika gibt es keine Schulbildung.“ Prüfung: Auch der Klassenraum ist ein Lernort. „Keine Schulbildung“ stimmt also nicht.

Die erfundene Redaktion behauptete: „Krankenhäuser gibt es dort kaum.“ Prüfung: Ob anderswo Krankenhäuser fehlen, ist damit nicht geklärt. Dafür brauchen wir weitere Angaben.

Wasser tragen und speichern: Ein Foto zeigt Wassertragen in Uganda. Das andere zeigt einen Wassertank in Kenia. Ein Tank ist ein großer Behälter.

Was zeigen die Fotos? Richtig: „Wasser wird getragen und gespeichert.“. Die Bilder zeigen Wassertragen und einen Speicher für Wasser.

Fehlerbeispiel: Ihr habt „Das Wasser ist überall schmutzig.“ gewählt. Das passt nicht, weil man auf diesen Fotos die Wasserqualität nicht erkennen kann. Die Bilder zeigen Wassertragen und einen Speicher für Wasser.

Kernsatz: Wasser wird getragen und gespeichert. Ob es trinkbar ist, zeigen die Fotos nicht.

Mehr erfahren: Wassertragen braucht Arbeit. Wie weit der Weg ist und ob das Wasser trinkbar ist, zeigen diese Fotos nicht. Ein Kanister bedeutet nicht automatisch Armut. Ein Tank bedeutet nicht Reichtum. Wasserqualität muss eigens geprüft werden.

Neue Beweise gefunden! Die erfundene Redaktion behauptete: „Überall fehlt sauberes Wasser.“ Prüfung: „Überall fehlt sauberes Wasser“ lässt sich mit diesen Fotos nicht sagen.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Zurück zu eurer ersten Auswahl

Welches Bild passt zu eurem Rückblick?: Wählt eine Bildnummer oder einen Satz. Ihr könnt kurz sprechen oder wenige Wörter notieren. Auch „Das wussten wir schon“ ist möglich.

Persönlicher Rückblick, keine Richtig-falsch-Wertung.

Kernsatz: Eure Meinung bekommt keine Punkte. Sie darf gleich bleiben oder sich ändern.

Mehr erfahren: Ein Bild kann eure Vorstellung ergänzen, bestätigen oder eine neue Frage öffnen. Ihr müsst eure Meinung nicht ändern.

Weitere Spuren: keine zusätzliche Pflichtstrecke.

Freiwillige weitere Spuren

Energie: Spiegel statt Solarzellen

Die Noor-Anlage nutzt Spiegel für Solarthermie. Wer hat Nutzen, wer kann sie nutzen, und welche Folgen hat sie für die Umwelt? Solarenergie ist kein automatisches Gütesiegel.

Wege zum Betrieb

Wie kommen Materialien zur Fabrik und Produkte zu Kundinnen und Kunden? Eine Fabrik allein belegt keinen Wohlstand für alle.

Ein weiterer Naturraum: Sansibar

Diese Küste liegt auf Unguja in Tansania. Sie ist ein weiterer Ort auf dem Kontinent; kein Bild steht für alle Landschaften oder Lebensbedingungen.

Filmwirtschaft in Nigeria

Nigeria hat eine Filmwirtschaft, oft Nollywood genannt. Welche Arbeiten stecken hinter einem Film? Die Produktionen liegen nicht alle in Lagos.

Digitale Dienstleistungen

Welche Arbeit ist nötig, damit zum Beispiel digitales Bezahlen funktioniert? Sammelt Fragen zu Wissen, Technik und Zugang – ohne zusätzliche Punkte.

Was braucht ein Betrieb?

Was braucht ein Betrieb: Energie, Wissen, Maschinen oder Transport? Mehr Produktion bedeutet nicht automatisch mehr Geld für alle.

Bildnummern 1–12 – M2

Beide Auswahlakten verwenden exakt dieselben Nummern, Motive, Beschriftungen und Dateien. Erste und zweite bestätigte Auswahl bleiben getrennt. Auch zwölf Bilder sind keine repräsentative Stichprobe des Kontinents. Die Redaktion [2, 5, 7, 11] ist ein erfundenes Modell mit begrenztem Themenfokus; kein empirischer Beleg eines allgemeinen deutschen Medienbildes und kein Beleg allgemeiner Armut.

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
1	Savanne mit Wildtieren	Maasai Mara, Narok County, Kenia	Akten 002/004; F01; Michelle Juma; CC BY-SA 4.0
2	Wüste	Zwischen Deadvlei und Sossusvlei, Namib-Naukluft-Nationalpark, Namibia	Akten 002/004; F02; Daniel Kraft; CC BY-SA 3.0

Nummer	Motiv	Belegter Ort	Einsatz / Nachweis
3	Tropischer Regenwald	Ituri-Regenwald, Demokratische Republik Kongo, Kongobecken	Akten 002/004; F03; MONUSCO / Abel Kavanagh; CC BY-SA 2.0
4	Moderne Großstadt	Blick vom City Hall, Lagos Island, Lagos, Nigeria	Akten 002/004; F04; Jamie Tubers; CC BY-SA 4.0
5	Landwirtschaft	Darsfield-Demonstrationsfarm, Ghana	Akten 002/004; F05; Trees For The Future (TFTF); CC BY 2.0
6	Verschneites Gebirge	Hoher Atlas, Marokko	Akten 002/004; F06; Richard Allaway; CC BY 2.0
7	Lehmhäuser mit Strohdächern	Raum Tamale, Nordghana	Akten 002/004; F18; Salifu Wumpini Hussein; CC BY-SA 4.0
8	Bergbau	Palabora-Mine bei Phalaborwa, Südafrika	Akten 002/004; F19; Bjørn Christian Tørrissen; CC BY-SA 4.0
9	Klassenraum mit Holztischen und Stühlen	Nigeria; genauer Schulstandort nicht angegeben	Akten 002/004; F20; Danslafrique; CC BY-SA 4.0; Bildung/Gesundheit
10	Alltag in der Stadt	Makola-Markt, Accra Central, Ghana	Akten 002/004; F10; Amuzujoe; CC BY-SA 4.0
11	Wasser holen und transportieren	Uganda; genauer Aufnahmeort nicht angegeben	Akten 002/004; F21; Mstephen247; CC BY-SA 4.0; Wassertransport, Qualität unbekannt
12	Gesundheitsstation	Dankh Sene, Gesundheitsdistrikt Diourbel, Senegal	Akten 002/004; F22; Nathaly Herrel / President's Malaria Initiative; Public domain; Bildung/Gesundheit

Erfundene Redaktion und Lernfolge

Zuerst offen: „Welche vier Bilder passen für euch besonders zu Afrika?“ Kurze Einzelüberlegung, dann gemeinsame Viererauswahl. Diese persönliche Auswahl ist unbewertet. Erst nach ihrer Bestätigung und Papiernotiz zeigt Akte 002 die erfundene Redaktion: Wüste, Landwirtschaft, Lehmhäuser und Wassertransport. Keine globale Medienanalyse behauptet; kein Beschämen der ursprünglichen Vorstellungen.

Die erfundene Redaktion behauptet ausdrücklich pauschal – keine Tatsachen:

1. „In Afrika leben alle Menschen in Armut.“
2. „Dort wohnen alle Menschen in einfachen Hütten.“
3. „In Afrika arbeiten Menschen nur in der Landwirtschaft.“
4. „In Afrika gibt es keine Schulbildung.“
5. „Krankenhäuser gibt es dort kaum.“
6. „Überall fehlt sauberes Wasser.“

Eine kurze mündliche Frage genügt: Welche Aussage tut so, als wäre es überall gleich? Akte 002 prüft danach nur Grenzen der Viererwahl und fehlende Themen. Die eigentliche Differenzierung folgt in Akte 003 an örtlich belegten Beispielen. Zulässige Gegenbelege zur bewerteten Auswahlaufgabe: Arbeit 8 (Bergbau) oder 10 (Markt/Handel); Lern-/Behandlungsort 9 (Schulraum) oder 12 (Gesundheitsstation). Die Frage lautet ausdrücklich Bergbau oder Handel; eine moderne Skyline allein erfüllt sie nicht. Das sind Beispiele, keine Aussagen über Häufigkeiten oder allgemeine Versorgungsqualität.

Vier kurze, unbewertete Rückbezüge in Akte 003: verschiedene Arbeiten; Wohnen/Geld; Bildung/medizinische Einrichtungen; Wassertransport/Speicherung. „Keine Schulbildung“ und „nur Landwirtschaft“ widersprechen den konkreten Gegenbeispielen. Aussagen über verbreitete Armut, Krankenhausdichte oder Wasserqualität sind mit diesen Fotos nicht entschieden. Eine medizinische Station und ein Krankenhaus erlauben keine Schlussfolgerung, ob andernorts Einrichtungen fehlen. Dafür braucht es zusätzliche geeignete Daten.

Akte 004 verwendet denselben Zwölferkatalog. Fragen: Was hat sich verändert oder ergänzt? Was ist gleich geblieben? Satzanfänge: „Gleich geblieben ist …“, „Neu ist für uns …“, „Dazu passt Bild …“. Auch eigene Wörter sind möglich. Eine unveränderte Auswahl ist zulässig. Reflexion, erster/zweiter Fotoentscheid und Rückbezüge erhalten keine Punkte. Ein Stichwort, eine Bildnummer oder ein kurzer mündlicher Satz genügt.

Zusätzliche Belegbilder – nicht Teil des Zwölferkatalogs

Beleg-ID	Motiv	Belegter Ort / Datum	Einsatz und Grenze
F07	Sandstrand, Palmen und Meer an der Ostküste Sansibars.	Ostküste von Unguja (Sansibar), Tansania; 2006-12	Weitere Spuren: Küste auf Unguja; kein Gesamtbild
F08	Außenansicht eines Ghacem-Zementwerks mit Produktionssilo.	Ghacem-Anlage im Großraum Accra/Tema, Ghana; 2026-06-06 18:15:00	Industrie und Betriebsbedarf; keine Wohlstandsgarantie
F09	Balme Library auf dem Campus der University of Ghana.	Legon, Accra, Ghana; 2010-01-31 07:16:02	Bildung: Universität; kein allgemeiner Zugang belegt
F11	Kakaofrüchte am Baum in einem ghanaischen Anbaugebiet.	Ostghana (6.599547 N, 0.881836 W), Ghana; 2020-11-04 11:19:36	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F12	Abgeerntetes Hirsefeld in der Trockenzeit.	Sahelzone, westlicher Niger (13.95419 N, 1.65624 E); 2025-03-14 09:39:16	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F13	Skyline von Nairobi, vom Stadtteil Upper Hill aus gesehen.	Upper Hill, Nairobi, Kenia; 19 April 2008 (according to Exif data)	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F14	Gebäude und Anlage eines kakaoverarbeitenden Betriebs.	Industriegebiet Tema, Ghana; 2007-05-13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F15	Spiegelfelder des solarthermischen Kraftwerks Noor I/II.	Noor-Solarkomplex bei Ouarzazate, Marokko; 2019-10-17 11:13	Länderfall / Zukunftsspur; kein Häufigkeits- oder Trendbeleg
F16	Wassertank auf einem Turm	Kajiado County, Kenia; 2026-06-19	Wasserspeicherung; Qualität unbekannt

Beleg-ID	Motiv	Belegter Ort / Datum	Einsatz und Grenze
F17	Krankenhausgebäude in Butaro	Butaro, Distrikt Burera, Ruanda; 2011-10-11	Butaro-Krankenhaus; keine Versorgungsdichte belegt
A3-B1	Dichte Bebauung in Makoko aus der Luft	Makoko, Lagos, Nigeria; 2019-11-13	Lagos-Vergleich; kein Einkommen ableitbar
A3-B2	Stoffhandel im Balogun-Markt	Balogun-Markt, Lagos, Nigeria; 2007-07-13 11:06	Handel in Lagos; keine Einkommensgruppe

Lagos-Vergleich: Lagos Island 2016, Makoko 2019; weitere Alltagsperspektive Balogun-Markt 2007. Unterschiedliche Perspektiven und Jahre ausdrücklich beachten, kein Wachstumstrend und keine Einkommen aus Gebäuden/Personen ableiten. Wirtschaftliches Wachstum kann ungleich zugutekommen; die Fotos selbst belegen keinen Wachstumstrend. Die Makoko-Aufnahme zeigt dichte Bebauung aus der Luft, keinen daraus sicher feststellbaren Versorgungsgrad. Der ursprüngliche Commons-Titel bleibt nur im vollständigen Quellennachweis unverändert erhalten.

Neue Auswahlfotos: 7 zeigt Lehmhäuser mit Strohdächern im Raum Tamale (Ghana); sichtbare Stromleitungen verbieten die Beschriftung „ohne Strom“. Bauweise belegt keine Armut. 8 zeigt den Palabora-Tagebau bei Phalaborwa (Südafrika), ohne unbelegte Aussagen zu Arbeitsbedingungen. 9 zeigt einen leeren Klassenraum in Nigeria; Stadt und Schule sind nicht genauer belegt. Einfache Möbel bedeuten nicht fehlende Bildung. 11 zeigt Wassertransport in Uganda; Ort, Wegstrecke und Wasserqualität sind nicht genauer belegt. Ein Kanister beweist weder Armut noch Mangel.

12 zeigt die Gesundheitsstation Dankh Sene im Gesundheitsdistrikt Diourbel (Senegal), am Gebäudeschild nachvollziehbar. Gewählte Alternative: dokumentarische Außenansicht statt Behandlungsraum. Die Innenausstattung und Behandlungsqualität sind nicht sichtbar; das Motiv wird deshalb neutral „Gesundheitsstation“ genannt. Keine Patientinnen, Patienten oder leidenden Kinder werden gezeigt. Urheberangabe Nathaly Herrel / President’s Malaria Initiative; Public Domain als US-Regierungswerk (PD-USGov-HHS), abgesichert durch Dateiseite, Flickr-Lizenzprüfung und lokal gesicherte Lizenzvorlage docs/media/healthlicense.json. Freiwillige Quellen-/Urheberangabe bleibt erhalten.

Die bisherigen Fotos von Küste, Industrie, Universität, Wassertank und Krankenhaus sind unverändert erhalten und weiter erreichbar. Butaro: historische Krankenhaus-Außenaufnahme 2011, keine Behauptung aktueller Qualität oder universellen Zugangs. Tank in Kajiado County: kein Beleg für Wassermangel oder Reichtum. Landwirtschaft bleibt eine wirtschaftliche Tätigkeit; Industriebetriebe sind kein automatischer Wohlstands-/Arbeitsqualitätsbeleg.

Sachquellen und ihre tatsächliche Prüfung

Renault Group: Werk Tanger: https://www.renaultgroup.com/en/magazine/our-group-news/tangier-factory-the-industrial-and-logistics-hub-where-everything-comes-together/ (Abschnitt 7.1). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Originalabgleich offen.

SIGA: Cocoa Processing Company: https://siga.gov.gh/entity/cocoa-processing-company/ (Abschnitt 7.4). Im geprüften Projektauftrag benannte Primärquelle; direkter Abruf am 21.10.2026 vom Proxy blockiert. Ergänzend örtlicher Commons-Beleg des Betriebs in Tema.

UNESCO Courier: Nollywood: https://courier.unesco.org/en/articles/nollywoods-streaming-romance (Abschnitt 7.2). Im Projektauftrag benannte datierte Darstellung; nicht als Beleg einer ausschließlich in Lagos ansässigen Filmwirtschaft verwendet. Direkter Originalabgleich offen.

Geprüfte Bildquellen: Lagos Island und Makoko: docs/lagos-quellen-v22.md (Abschnitt Bildbeobachtung). Commons-Originalrevisionen am 21.10.2026 erneut abgerufen und abgeglichen. Orte und Aufnahmejahre gesichert; keine geprüften örtlichen Wasser-/Sanitärdaten. Lernziel ausdrücklich auf sichtbare Bebauung und

Bildperspektive verengt.

Bereitgestellter geprüfter Unterrichtsauftrag: sources/auftrag-v2.md (Abschnitt 2). Curriculumbezug aus dem Auftrag; offizielle Originaldateien nicht zusätzlich mitgeliefert. Fachportal-Abruf vom Proxy blockiert; keine aktuelle Rechtsgeltung behauptet.

Renault-/SIGA-/UNESCO-Aussagen sind im geprüften Projektauftrag benannte Beispiele; die direkten Originalabrufe sind technisch blockiert und nicht als selbst erfolgreich geprüft ausgegeben. Schemata sind ausdrücklich Schemata, keine erzeugten dokumentarischen Fotos. Bildbeobachtungen ersetzen keine lokalen Einkommen-/Versorgungsstatistiken. Keine Rankings oder erfundenen Zahlen.

Die 24 echten Fotografien besitzen Commons-Quellenrevisionen, Ortsbelege in dokumentierter Genauigkeit, Urheber, freie Lizenzen und Prüfsummen in data/media.json und docs/media/. Die fünf Ergänzungen aus Version 2.1 wurden anhand ihrer Originaldownloads per SHA1 verifiziert; alle lokalen Ableitungen per SHA256. Alle 24 Fotos bleiben in Version 2.2 bytegleich. Bilder behalten ihre Einzellizenzen. Vollständige Einzelquellen mit Titel, Original-/Lizenzlink und Grenzen: bildnachweise.html und docs/bildquellen.md. Das kleinere Original des Balogun-Fotos wurde nicht hochskaliert.

Karten: Natural Earth 1:110 Millionen, Public Domain; vereinfachte Länderumrisse, keine Navigation. Westsahara als eigener Raum, keine politische Anerkennungsaussage. Beim Stadtvergleich ist der Punkt eine grobe Lage von Lagos, keine punktgenaue Verortung beider Stadtteile.

Wörterbuch und sprachliche Abnahme

197 deutsche Einträge; ru: 196/197; uk: 195/197; pl: 197/197; tr: 195/197; ar: 196/197; ku: 184/197; ckb: 184/197. Sieben Sprachen: Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Kurmandschi, Sorani. Kurmandschi lateinisch (kmr), Sorani arabisch (ckb/RTL), Arabisch RTL. Einzelwortformen sind keine Satzübersetzungen. Vorhanden, quellengestützt/redaktionell geprüft und menschlich sprachkundig geprüft bleiben getrennte Statusangaben. Keine menschliche Abnahme wurde erfunden. Fehlende Werte bleiben sichtbar statt erfunden; vollständige Belege und offene Wörter in docs/woerterbuch-pruefung.md.

Technik, Datenschutz und verbleibende Abnahme

Kein Konto, keine Datenbank, keine Zeitwertung und kein Audio. Alle Akten funktionieren im Arbeitsspeicher ohne erlaubten Browser-Speicher. Optionale sessionStorage-Wiederherstellung kann Neuladen abfedern; bei gesperrtem Speicher verliert Neuladen die Sitzung. Schema 1 und Sitzungen aus Version 2.0 werden mit verständlicher Meldung zurückgesetzt, damit alte Bildnummern nicht unbemerkt andere Motive bedeuten. 2.1 und 2.2 haben dieselben Bildidentitäten: Sitzungen, Entwürfe und Punkte bleiben erhalten. Papierauswahlen aus 2.0 gehören zum alten Katalog. Der neue leere Bogen hat eine offene Sicherung und getrennte Punktefelder. Papier bleibt die Sicherung zwischen Geräten und Stunden.

Kein garantierter vollständiger Offline-Neustart: noch nicht geladene Ressourcen benötigen den eigenen statischen Server. Die App überträgt keine Schülerantworten an externe Dienste; der Host kann Zugriffsprotokolle einschließlich IP-Adressen führen. Keine pauschale DSGVO-Freigabe behauptet. Schulische Datenschutzprüfung getrennt beurteilen.

Offen ohne tatsächliche Durchführung: echtes Schul-iPad/Safari, Schulnetz, reale Druckprobe, sprachkundige Prüfung, Lerngruppenerprobung/Lernwirkung und gemessene Bearbeitungszeit. Außerdem direkter Originalabgleich der blockierten Sachquellen und Live-Browserabnahme. Automatische Tests und ein erfolgreicher Pages-Build ersetzen diese Prüfungen nicht. Keine pauschale Unterrichtsfreigabe.